

kanpic 사용자 가이드 (User Guide)

시스템 버전: v0.3.0 최종 수정일: 2026년 7월 31일 문서 분류: 일반 사용자용 가이드 (End-User Documentation)

1. 문서 개요 및 kanpic 소개

kanpic은 온프레미스 및 에어갭(Air-Gapped) 폐쇄망 환경을 우선 지원하도록 설계된 웹 기반 AI 스프레드시트 및 데이터 협업 플랫폼입니다.

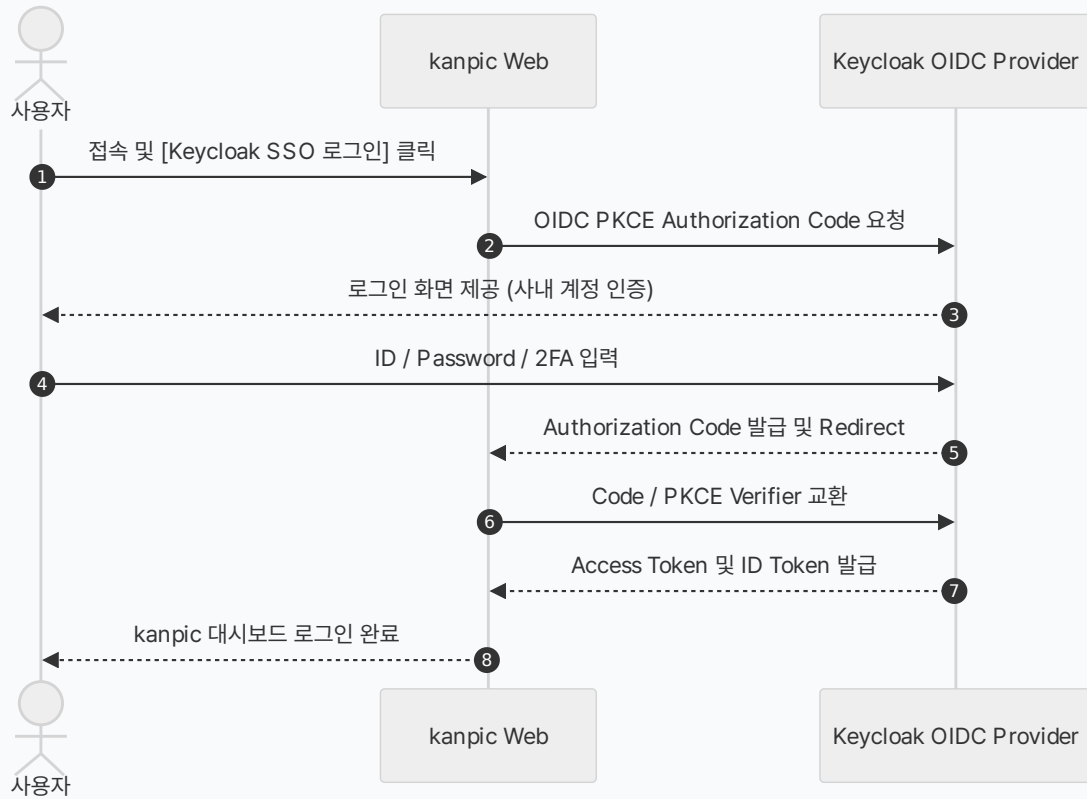
1.1 핵심 특징

- 초고속 Canvas 그리드 엔진:** 대용량 웹 스프레드시트 셀 데이터를 지연 없이 부드럽게 렌더링하고 편집합니다.
- 실시간 자동 재계산 수식 엔진:** SUM, AVERAGE, CONCAT 등 다양한 함수와 셀 상호 참조를 실시간 처리합니다.
- 데이터 유효성 검사 (Data Validation):** 잘못된 데이터 입력을 셀 수준에서 자동 검증하고 경고/입력 거부를 수행합니다.
- 비파괴 필터 뷰 (Filter Views):** 타 사용자에게 영향을 주지 않고 나만의 데이터 필터링 조건으로 탐색합니다.
- 버전 이력 및 복원 (Version History):** 주요 시점별 스냅샷 생성 및 원클릭 복원(Rollback)을 지원합니다.
- 강력한 데이터 호환성:** CSV, TSV, XLSX 파일 가져오기 및 내보내기를 완벽 지원합니다.

2. 시스템 접근 및 인증

2.1 로그인 및 SSO (Single Sign-On)

kanpic 시스템 접속 주소(<http://<서버주소>:8080>)로 이동하여 로그인합니다.

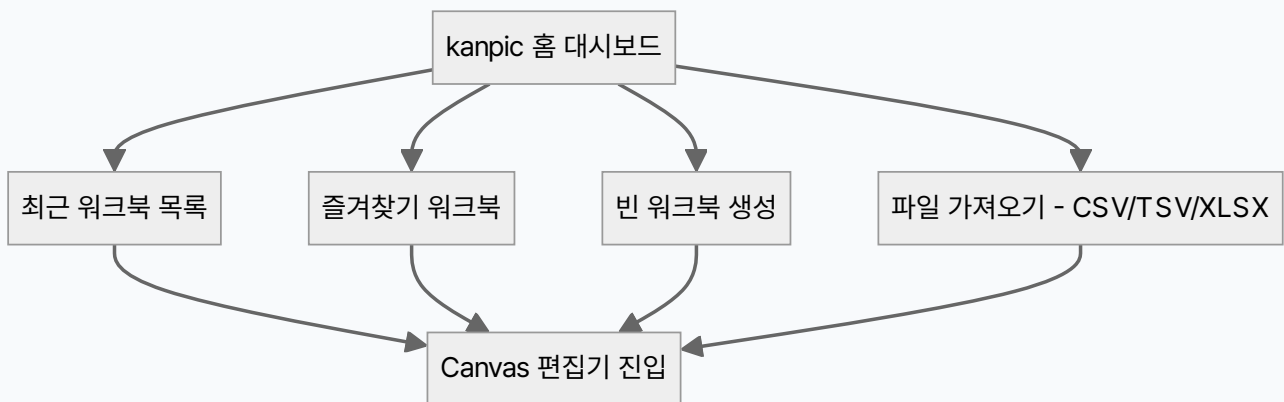


기본 관리자/사용자 로그인: 관리자가 지정한 계정 정보를 입력하여 로그인합니다.

Keycloak OIDC 간편 로그인: 사내 계정 통합 SSO 버튼을 클릭하여 Keycloak 인증을 거쳐 즉시 진입합니다.

3. 대시보드 및 워크북 관리

로그인 완료 후 첫 화면인 **홈 대시보드** (/) 구조는 다음과 같습니다.



- **새 워크북 생성:** 상단 **+ 빈 워크북 생성** 버튼을 클릭하여 새로운 스프레드시트를 만듭니다.
- **파일 가져오기 (Import):** CSV, TSV, XLSX 파일을 드래그 앤 드롭으로 업로드한 후 미리보기 확인 및 원자적 가져오기를 수행합니다.
- **즐거찾기 지정:** 목록에서 별 아이콘(★)을 클릭하여 자주 사용하는 워크북을 상단에 고정합니다.

4. Canvas 편집기 (Editor) 사용법

4.1 셀 선택 및 수식 입력

- 셀 이동 및 입력: 클릭 또는 방향키(←, ↑, →, ↓)로 선택 후 `Enter` 키 또는 직접 타이핑으로 셀 값을 입력합니다.
- 수식(Formula) 처리: `=` 문자로 시작하여 수식을 작성합니다.
- 수학 연산: `=A1 + B1 2` , `=SUM(A1:A100)`
- 집계/통계: `=AVERAGE(C1:C50)` , `=COUNT(D1:D30)`
- 문자열 조작: `=CONCAT(A1, " ", B1)`
- 수식 입력 시 상호 참조 셀이 실시간 하이라이트되며 결과가 자동 반영됩니다.

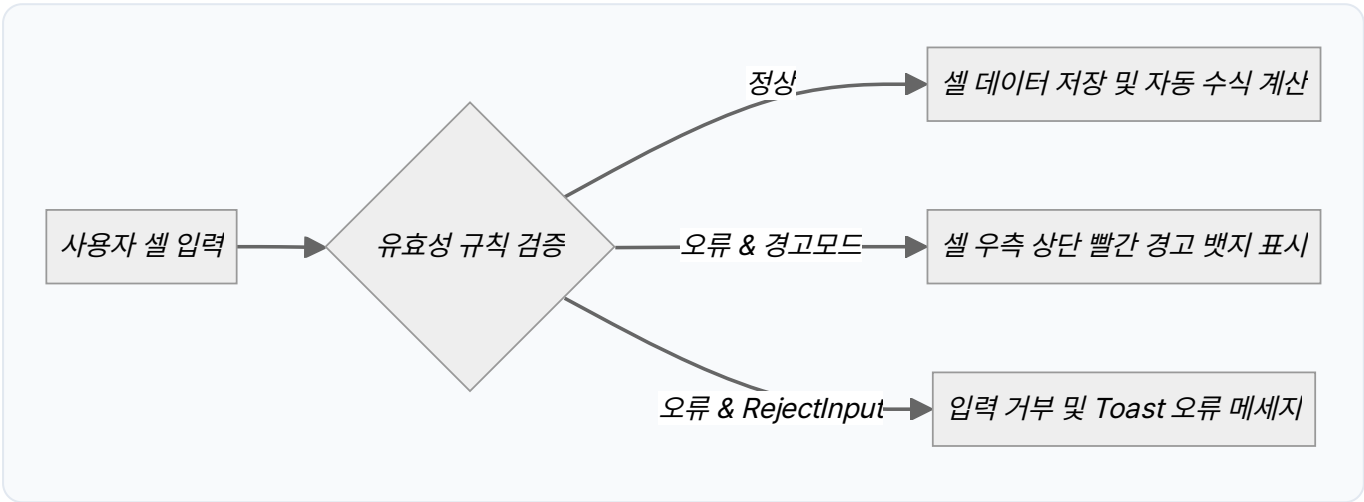
4.2 셀 서식 및 스타일링

상단 툴바를 통해 셀의 다양한 서식을 적용할 수 있습니다.

서식 항목	사용 가능 및 설명
글꼴 (Font Family)	Inter, Pretendard, Noto Sans KR, Arial 선택
글자 크기 (Font Size)	9pt ~ 24pt 크기 지정
강조 스타일	굵게 (Bold) , <i>이탈릭 (Italic)*</i> , <u>밑줄 (Underline)</u> .
정렬 방식	좌측 정렬, 중앙 정렬, 우측 정렬
색상 지정	텍스트 색상 및 셀 배경 fill 색상 팔레트 지정

5. 고급 기능: 데이터 유효성 검사 (Data Validation)

잘못된 데이터 입력을 자동 방지하고 데이터 품질을 유지하기 위한 기능입니다.



7. 개인화 설정 및 API 키 (/preferences)

테마 변경: 라이트 모드(Light), 다크 모드(Dark), 시스템 연동 선택.

개인 API 키 발급:

- 외부 Python/Bash 스크립트나 커스텀 앱에서 kanpic REST API 호출 시 필요한 API Key를 발급할 수 있습니다.
- 주의: API 키는 생성 시 1회만 표시되며, 서버에는 SHA-256 해시로 안전하게 저장됩니다.

8. 자주 묻는 질문 (FAQ)

팁 (Tip)

Q. 네트워크가 순간적으로 끊기면 데이터가 손실되나요? A. 아닙니다. kanpic은 클라이언트 Outbox 동기화 큐를 탑재하여 재연결 시 변경 사항이 순차적으로 자동 동기화됩니다.

참고 (Note)

Q. 엑셀(XLSX) 파일로 내보낼 때 수식도 함께 보존되나요? A. 네, 표준 수식 및 셀 서식, 값 등이 XLSX 포맷 구조로 완벽히 다운로드됩니다.